SHA-256: e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

Bukti Elektronik & Rantai Penguasaan

Anatomi Forensik: Mengubah Data Digital Menjadi Putusan Hukum

Berdasarkan kerangka Hukum Kejahatan Mayantara

Dr. Hos Arie Sibarani – Program Studi Ilmu Hukum, UMRAH

SHA-256: e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855

SHA-256: e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855



Ilusi Kebenaran Digital

Apakah sebuah screenshot (tangkapan layar) sudah cukup untuk menentukan siapa pengirimnya?

Asumsi Awam

Apa yang terlihat di layar adalah fakta absolut.

Realitas Hukum

Tampilan layar hanyalah titik awal dari sebuah investigasi yang kompleks.

Pembuktian: Dari Data Menuju Kesimpulan



Kesimpulan harus selalu sebanding dengan dukungan bukti yang tersedia.
Piksel saja tidak membuktikan niat.

Taksonomi Bukti Digital (UU ITE)



Layer 1: Perangkat / Media (Container)

Definisi: Sarana yang menyimpan atau memproses informasi.
Contoh: Telepon pintar, komputer, server.

Layer 2: Dokumen Elektronik (File)

Definisi: Data yang dibuat, dikirim, diterima, atau disimpan.
Contoh: Berkas percakapan WhatsApp, rekaman video mp4.

Layer 3: Informasi Elektronik (Meaning)

Definisi: Data yang memiliki arti dan dapat dipahami.
Contoh: Isi teks ancaman, suara manusia, angka saldo.

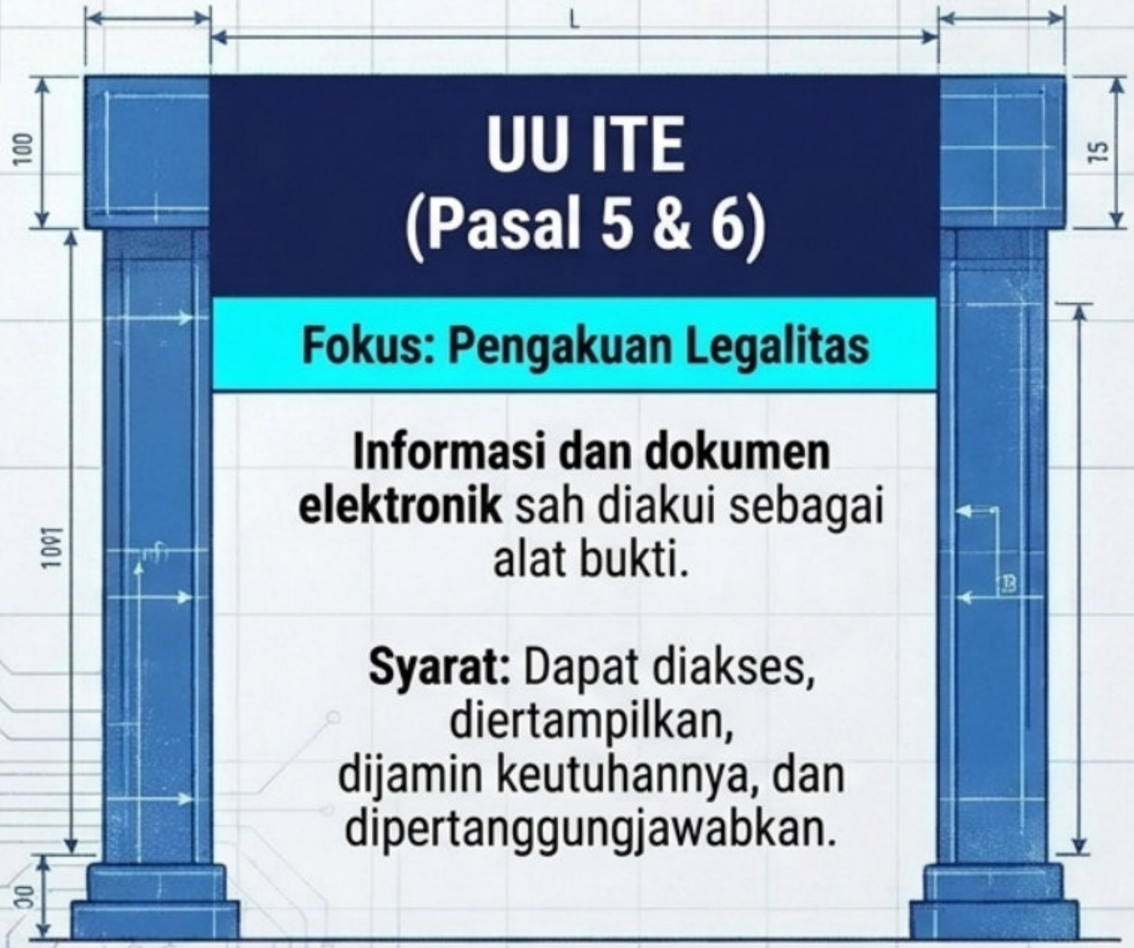
Satu perangkat keras dapat memuat jutaan dokumen elektronik.
Secara hukum, keduanya dinilai secara berbeda.

Paradoks Data Digital: Mudah Disalin, Mudah Diubah

Status Berkas		
Berkas Sumber (*Source*)	**Salinan Identik (*Clone*)**	**Hasil Perubahan (*Altered*)**
		
Berkas Sumber (*Source*) **Karakteristik:** Objek asli tempat pengambilan/pembandingan. (Contoh: Foto pada HP pelaku). **Nilai Hukum:** Referensi utama yang paling kuat.	**Salinan Identik (*Clone*)** **Karakteristik:** Salinan dengan isi yang sama persis pada tingkat byte. **Nilai Hukum:** Dapat diandalkan, tidak ada perubahan struktural.	**Hasil Perubahan (*Altered*)** **Karakteristik:** Objek yang mengalami kompresi, pemotongan (crop), atau penyuntingan. **Nilai Hukum:** Rentan. Kemiripan tampilan tidak menjamin berkas tersebut identik secara forensik.

Implikasi Hukum: Ribuan salinan (seperti pesan viral) belum tentu berarti banyak sumber bukti independen. Riwayat perubahan wajib dijelaskan.

Mandat Hukum: Pengakuan & Pengujian

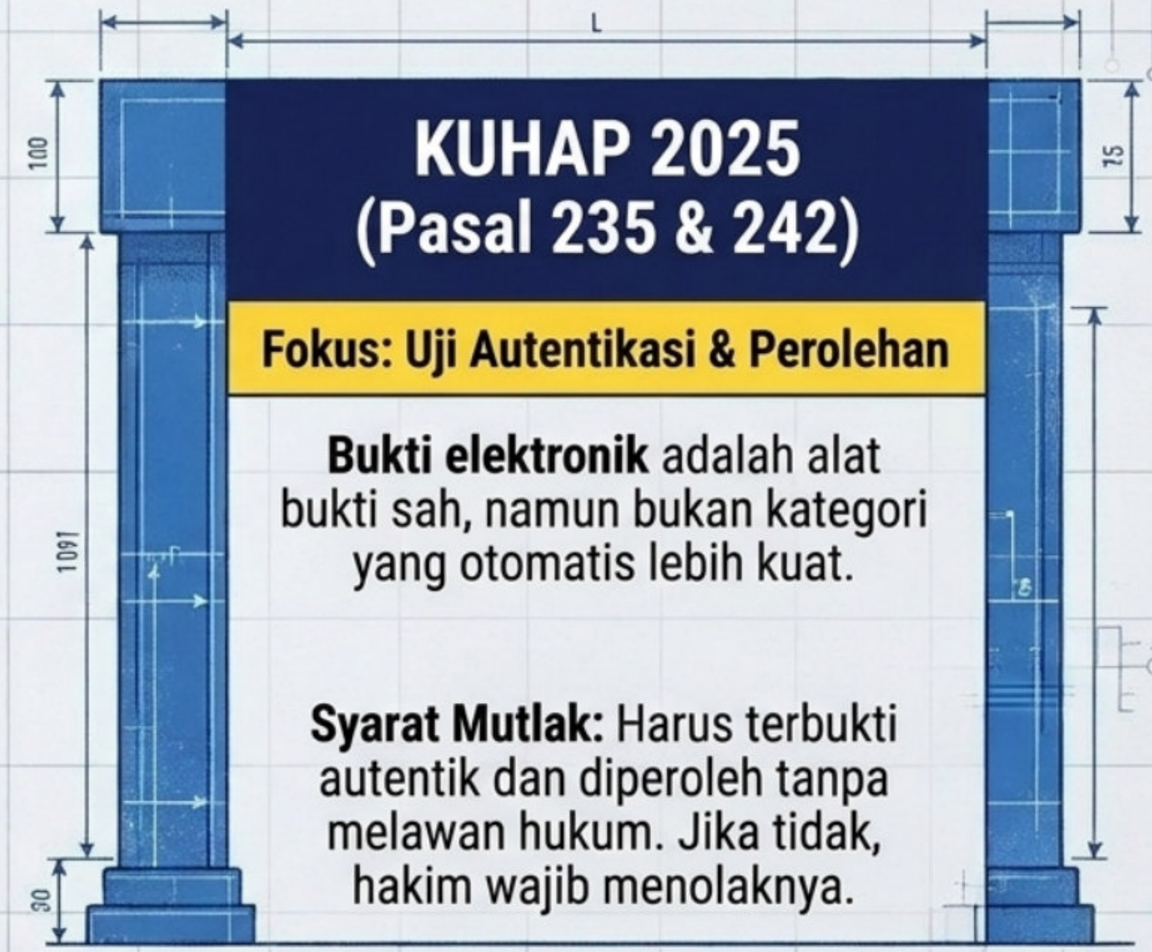


UU ITE (Pasal 5 & 6)

Fokus: Pengakuan Legalitas

Informasi dan dokumen elektronik sah diakui sebagai alat bukti.

Syarat: Dapat diakses, diertampilkan, dijamin keutuhannya, dan dipertanggungjawabkan.



KUHAP 2025 (Pasal 235 & 242)

Fokus: Uji Autentikasi & Perolehan

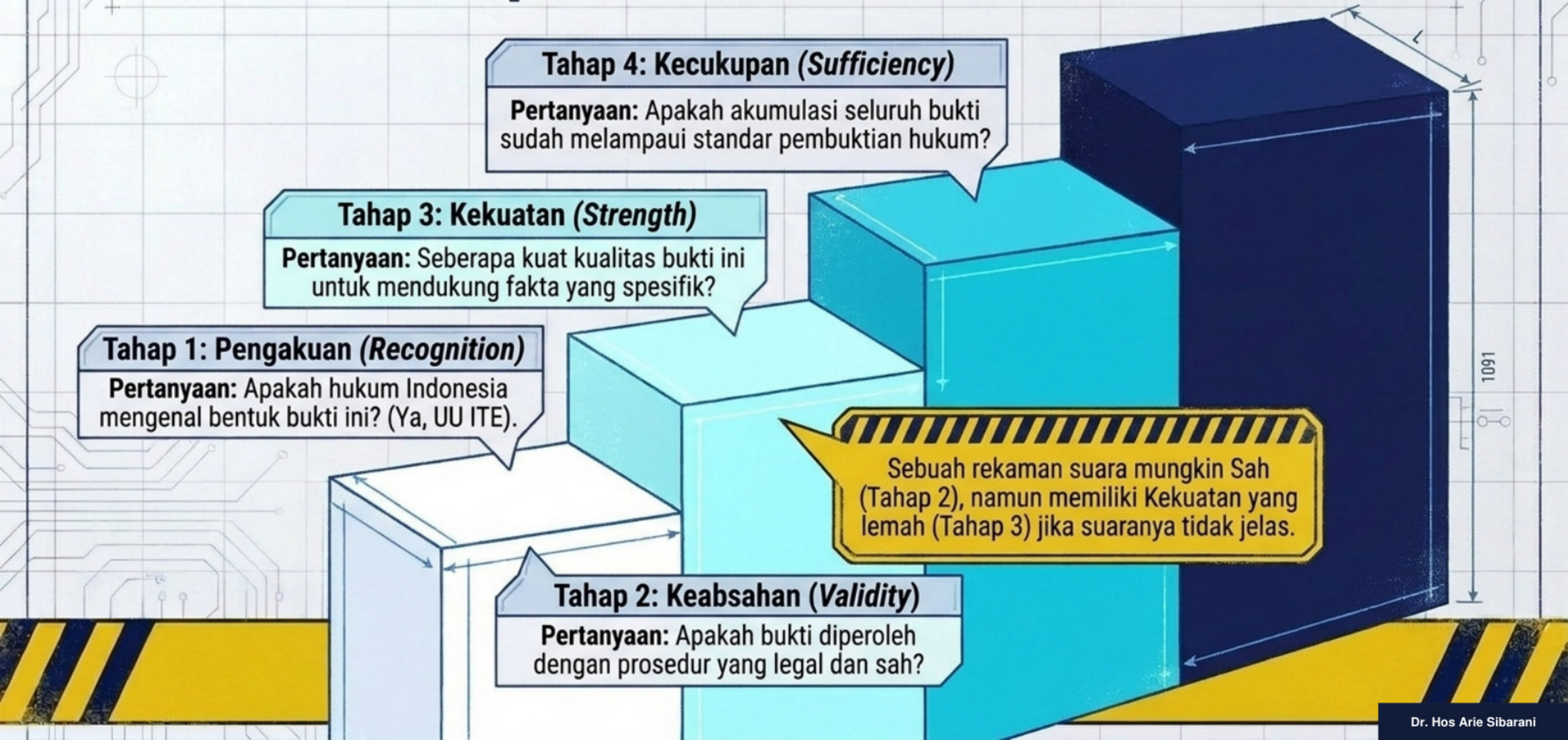
Bukti elektronik adalah alat bukti sah, namun bukan kategori yang otomatis lebih kuat.

Syarat Mutlak: Harus terbukti autentik dan diperoleh tanpa melawan hukum. Jika tidak, hakim wajib menolaknya.

Satu perangkat keras dapat memuat jutaan dokumen elektronik. Secara hukum, keduanya dinilai secara berbeda.

Dr. Hos Arie Sibarani

4 Tahapan Penilaian Bukti Hukum



Dr. Hos Arie Sibarani

Filter Kritis: Relevansi, Legalitas & Reliabilitas



Relevansi (Hubungan dengan Fakta)

Definisi: Membantu menjelaskan fakta yang sedang dipersoalkan.

Batasnya: Bukti transfer relevan membuktikan pembayaran, tapi belum tentu membuktikan adanya ‘penipuan’.



Legalitas (Cara Memperoleh)

Definisi: Kewenangan dan prosedur saat mengambil data.

Batasnya: Menerima ancaman di HP sendiri adalah sah. Mengakses/meretas akun orang lain tanpa hak membuat bukti cacat hukum (*illegal interception*).



Reliabilitas (Keandalan Sistem)

Definisi: Seberapa akurat sistem yang mencatat data.

Batasnya: Metadata (waktu/log) memerlukan penjelasan tentang pengaturan zona waktu dan cara cara kerja server.

Matriks Diagnostik: Autentisitas vs. Integritas

AUTENTISITAS
(Sesuai Klaim / Asal-Usul)

Pertanyaan Kunci: Apakah objek benar berasal dari sumber yang dinyatakan?

Fokus: Siapa pembuatnya? Apa konteks aslinya?

Contoh: Membuktikan bahwa chat WhatsApp benar-benar diketik oleh si pemilik nomor.

INTEGRITAS
(Keutuhan Data)

Pertanyaan Kunci: Apakah data berubah sejak titik perekaman pertama kali?

Fokus: Tidak ada byte yang diubah, dihapus, atau disisipkan.

Contoh: Menjamin bahwa file yang dibawa ke pengadilan sama persis dengan file saat penyitaan.

Paradoks: Sebuah gambar percakapan palsu hasil rekayasa Photoshop dapat memiliki Integritas yang sempurna sejak disimpan, tetapi Autentisitas-nya nol.

Dr. Hos Arie Sibarani

Anatomy Sebuah Screenshot: Apa yang Tersembunyi?

Apa yang Direkam (Terlihat)

Teks ancaman yang tertulis.

Nama profil/nomor yang ditampilkan.

Stempel waktu (*timestamp*) di layar.



Apa yang Belum Terjawab (Tersembunyi)

Manipulasi: Apakah gambar ini disunting sebelum di-screenshot?

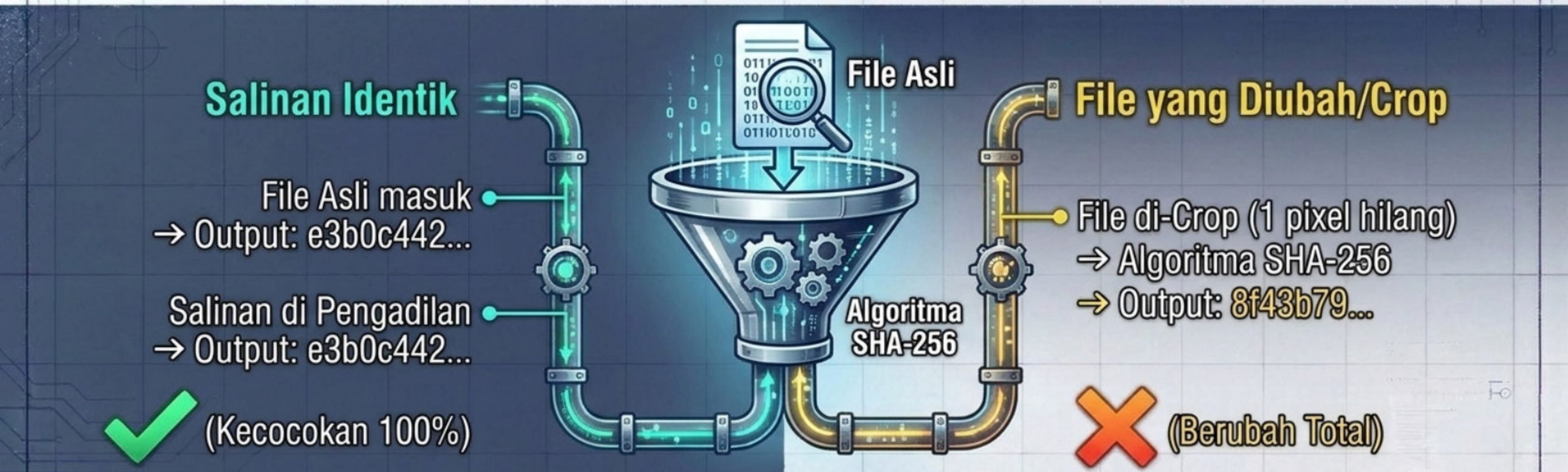
Konteks Terpotong: Apa isi percakapan sebelum dan sesudah ancaman ini?

Pengguna Fisik: Siapa manusia yang memegang HP tersebut saat pesan dikirim?

Screenshot sangat berguna sebagai petunjuk awal, namun membutuhkan konteks menyeluruh untuk menjadi bukti kuat.

Dr. Hos Arie Sibarani

Sains Integritas Data: Fungsi Hash



Panel Penjelasan (Batas Validitas)

- **Hash** adalah "sidik jari digital" dari data.
- **Fungsi:** Memberi dukungan teknis absolut bahwa isi data identik.
- **Keterbatasan**: Tidak membuktikan kebenaran isi, tidak mengetahui siapa pembuatnya, dan tidak membuktikan riwayat sebelum hash pertama dibuat. (Ref: NIST Hash Functions).

Dr. Hos Arie Sibarani

Rantai Penguasaan (Chain of Custody): Riwayat Log Penanganan



Celah pada dokumentasi (misal: pemegang berkas tidak tercatat) bukan sekadar “pelanggaran SOP”, melainkan celah yang dapat menggugurkan keabsahan alat bukti di hadapan Hakim.

Dr. Hos Arie Sibarani

Celah Atribusi: Menghubungkan Mesin dengan Manusia

Jejak Aktivitas Digital

- Alamat IP (misal: 192.168.1.45 - Alamat Privat, tidak unik secara global).
- Nama / ID Akun Media Sosial.

Identitas Pelaku

Tersangka di dunia nyata yang terbukti melakukan delik.



Koroborasi & Bukti Tambahan

Satu akun bisa dipakai banyak orang.
Satu WiFi bisa diakses puluhan perangkat.

Fakta Hukum: Jejak digital belum menunjuk subjek manusia tanpa adanya dukungan bukti tambahan (CCTV, saksi ahli, jejak perangkat fisik).

Sintesis Kasus: Membedah Ancaman Terhadap Sari

1. Relevansi

Bukti dikonfirmasi relevan. Gambar ini memuat representasi ancaman ('...data pribadimu saya sebarkan').





2. Autentisitas

Penyidik mencocokkan screenshot dengan server/perangkat sumber untuk memastikan percakapan aslinya ada dan tidak diedit.



3. Integritas

Hash dihitung saat HP disita untuk memastikan file screenshot ini di pengadilan 100% sama persis dengan saat penyitaan.



4. Atribusi

Nama akun di layar tidak langsung dipenjara. Penyidik melacak IP, memeriksa fisik HP tersangka, dan mencari koroborasi untuk membuktikan siapa di balik layar.



Kasus terpecahkan secara **hukum**. Teori berpadu membentuk jaring pembuktian yang tidak bisa dibantah.

Dr. Hos Arie Sibarani

5 Pilar Utama Bukti Elektronik

1



Hukum > Piksel

Bukti elektronik bukan sekadar data digital, melainkan informasi yang harus dievaluasi dengan ketat kerangka hukum.

2



Relevansi vs Fakta

Setiap bukti harus memiliki alasan penghubung yang kuat dengan fakta yang spesifik (bukan asumsi).

3



Autentik ≠ Utuh

Keaslian (asal-usul klaim), keutuhan (tidak berubahnya byte), dan legalitas perolehan (sesuai KUHAP) adalah tiga uji yang berbeda.

4



Rantai Tak Terputus

Riwayat penguasaan (Chain of Custody) menentukan apakah hakim akan menerima atau menolak bukti tersebut.

5



Atribusi Butuh Koroborasi

Alamat IP dan nama akun bukan manusia. Bukti digital harus saling menguatkan (koroborasi) untuk menetapkan pelaku secara sah.

Dr. Hos Arie Sibarani